Лабораторная работа № 4. Продвинутое использование git

НПИбд-03-25

Чжу Ино

2026-10-14

Содержание

Список Иллюстраций

1 Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

2 Задачи

1. Выполнить работу для тестового репозитория.
2. Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

3 Теоретические сведения

3.1 Рабочий процесс Gitflow

Gitflow Workflow — модель ветвления с учётом выпуска проекта.

- Из ветки `master` создаётся ветка `develop`.
- Из ветки `develop` создаётся ветка `release`.
- Из ветки `develop` создаются ветки `feature`.
- Когда работа над `feature` завершена, она сливается с `develop`.

- Когда работа над `release` завершена, она сливается в `develop` и `master`.
- Если в `master` обнаружена проблема, из `master` создаётся ветка `hotfix`.
- Когда работа над `hotfix` завершена, она сливается в `develop` и `master`.

3.2 Семантическое версионирование

Версия задаётся в виде кортежа `МАЖОРНАЯ_ВЕРСИЯ.МИНОРНАЯ_ВЕРСИЯ.ПАТЧ`.

- **МАЖОРНАЯ** — обратно несовместимые изменения API.
- **МИНОРНАЯ** — новая функциональность без нарушения обратной совместимости.
- **ПАТЧ** — обратно совместимые исправления.

3.3 Общепринятые коммиты

Спецификация Conventional Commits:

- Соглашение о написании сообщений commit'ов.
- Совместимо с SemVer.
- Структура: `<type>(<scope>): <subject>`

Типы:

- `fix:` — исправление ошибки (PATCH)
- `feat:` — новая функция (MINOR)
- `BREAKING CHANGE:` — несовместимые изменения (MAJOR)
- `docs:`, `style:`, `refactor:`, `perf:`, `test:`, `chore:` — другие

4 Установка программного обеспечения

4.1 Установка git-flow

```
cd /tmp
wget --no-check-certificate -q https://raw.githubusercontent.com/petervanderdoes/
chmod +x gitflow-installer.sh
sudo ./gitflow-installer.sh install stable
```



Рисунок 1: Установка git-flow

4.2 Установка Node.js

```
sudo dnf -y install nodejs
node --version
```

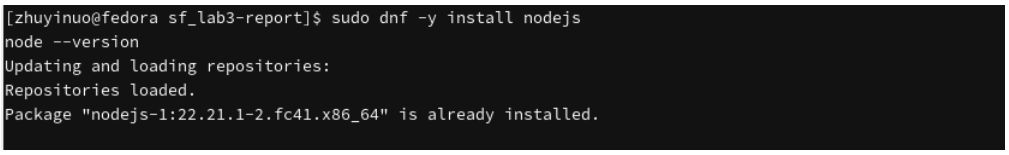


Рисунок 2: Установка Node.js

4.3 Установка pnpm

```
sudo dnf -y install pnpm
pnpm --version
```

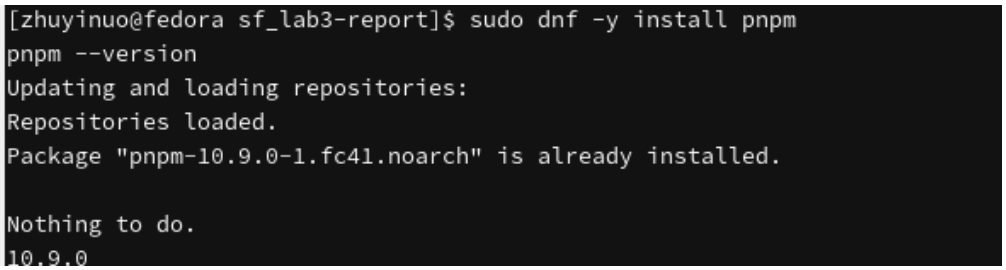


Рисунок 3: Установка pnpm

4.4 Настройка pnpm

```
pnpm setup
source ~/.bashrc
```

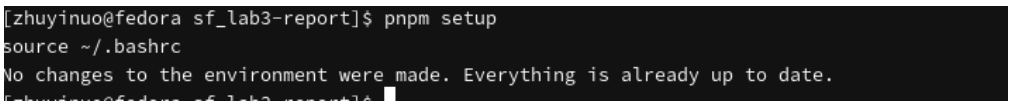


Рисунок 4: Настройка pnpm

4.5 Общепринятые коммиты

```
pnpm add -g commitizen
pnpm add -g cz-customizable
pnpm add -g standard-version
```

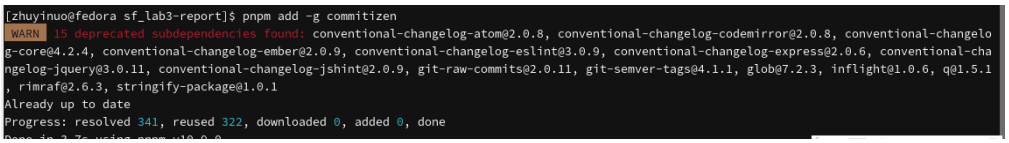


Рисунок 5: commitizen

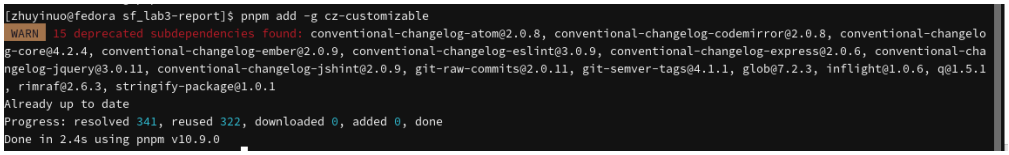


Рисунок 6: cz-customizable

5 Практический сценарий использования git

5.1 Инициализация git-flow

```
cd ~/work/study/2026-2/os-intro
git flow init
git branch
```

5.2 Пуш всех веток

```
git push -u --all
```

5.3 Создание функциональной ветки



Рисунок 7: standard-version

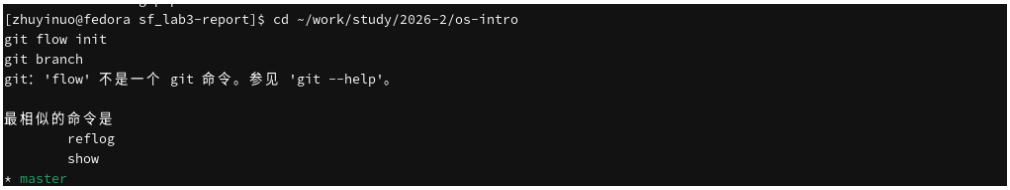


Рисунок 8: Инициализация git-flow

```
git flow feature start feature_branch
git branch
```

5.4 Завершение функциональной ветки

```
git flow feature finish feature_branch
```

5.5 Создание ветки выпуска

```
git flow release start 1.0.0
```

5.6 Создание журнала изменений

```
standard-changelog --first-release
git add CHANGELOG.md
git commit -am 'chore(site): add changelog'
```

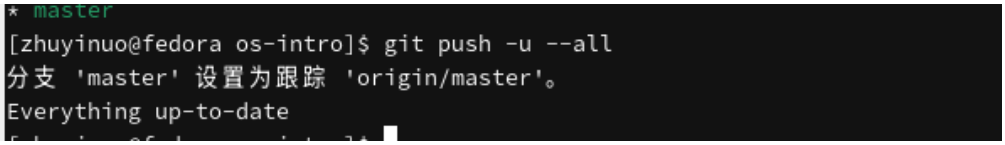


Рисунок 9: Пуш всех веток

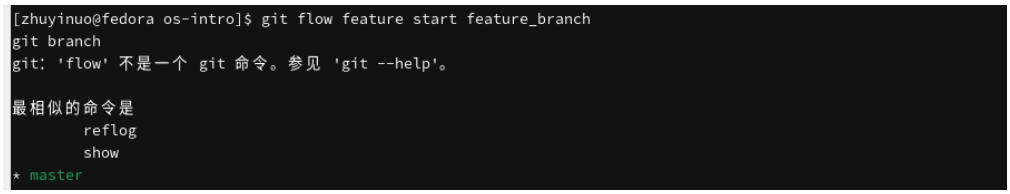


Рисунок 10: Создание feature



Рисунок 11: Завершение feature

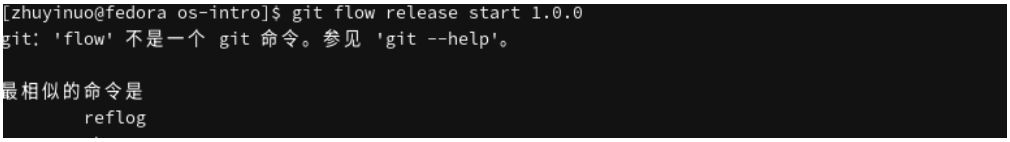


Рисунок 12: Создание release



Рисунок 13: CHANGELOG